



icev Instituto de
Ensino Superior



Professor (a)

Msc. Pedro Alexandre Cabral

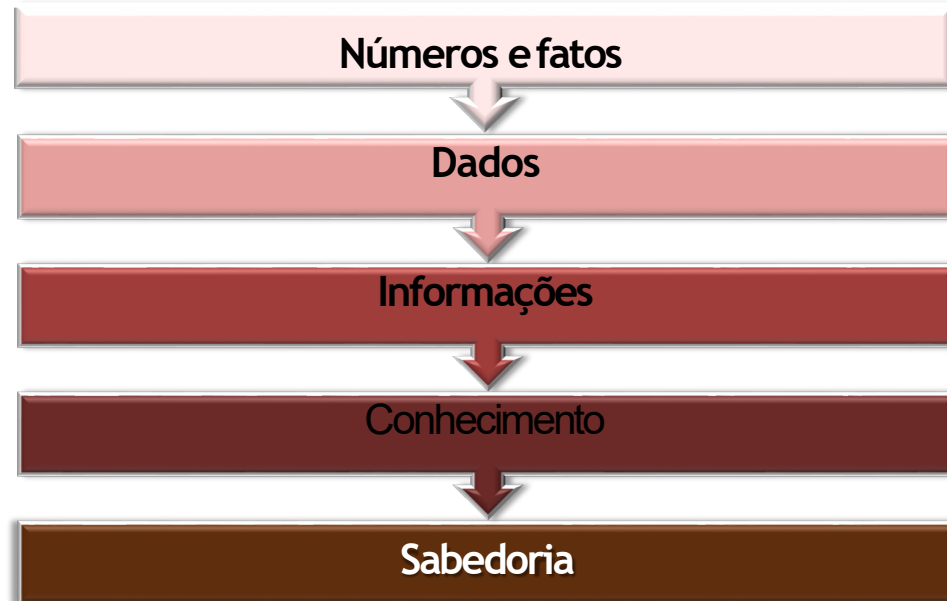
Módulo

Técnicas Inteligentes de Apoio à Decisão

Como tomar uma decisão?



Transformação da informação





A tomada de decisão

- ❑ Processo de identificação de um **problema** ou **oportunidade** e a seleção de uma linha de ação para resolvê-lo.
- ❑ Fatores que afetam a tomada de decisão:
 - ❑ Tempo disponível para tomada de decisão;
 - ❑ A importância da decisão;
 - ❑ O ambiente;
 - ❑ Certeza ou incerteza e risco;
 - ❑ Agentes decisores;
 - ❑ Conflito de interesse.

Classificação da tomada de decisão



Classificação da tomada de decisão

Nível hierárquico

- Estratégico
- Gerencial
- Operacional

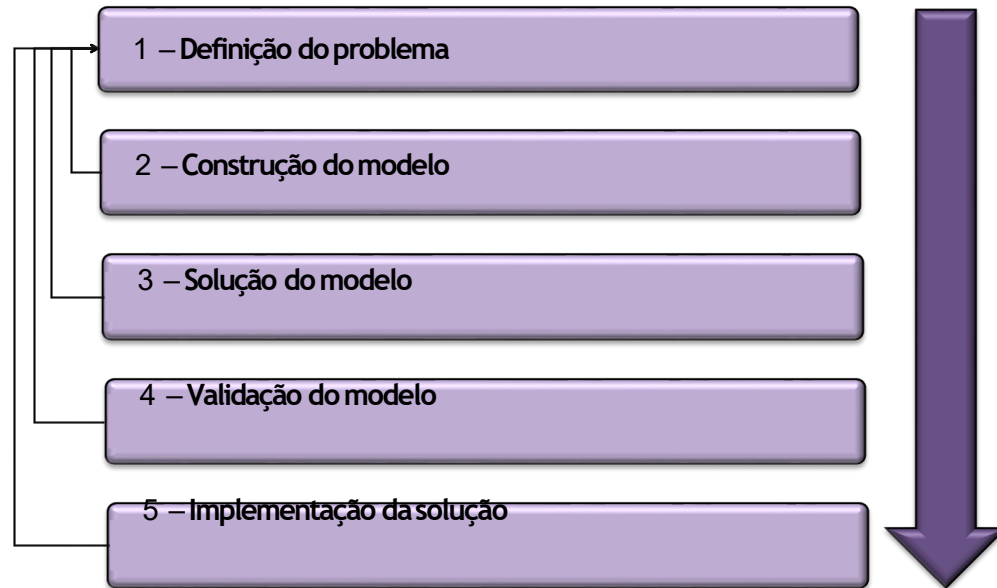
Tipo de informação

- Estruturada
- Não estruturada

Número de decisores

- Individual
- Em grupo

Processo de Tomada de Decisão



O processo de tomada de decisão

Segundo Liczbinski (2002), a tomada de decisões é um **processo complexo** e envolve diversos fatores internos e externos ligados à organização. Entre eles, destacam-se:

- Ambiente.
- Risco e incerteza.
- Custo e qualidade requerida pelo produto ou serviço.
- Agentes tomadores de decisão.
- Cultura

O processo de tomada de decisão

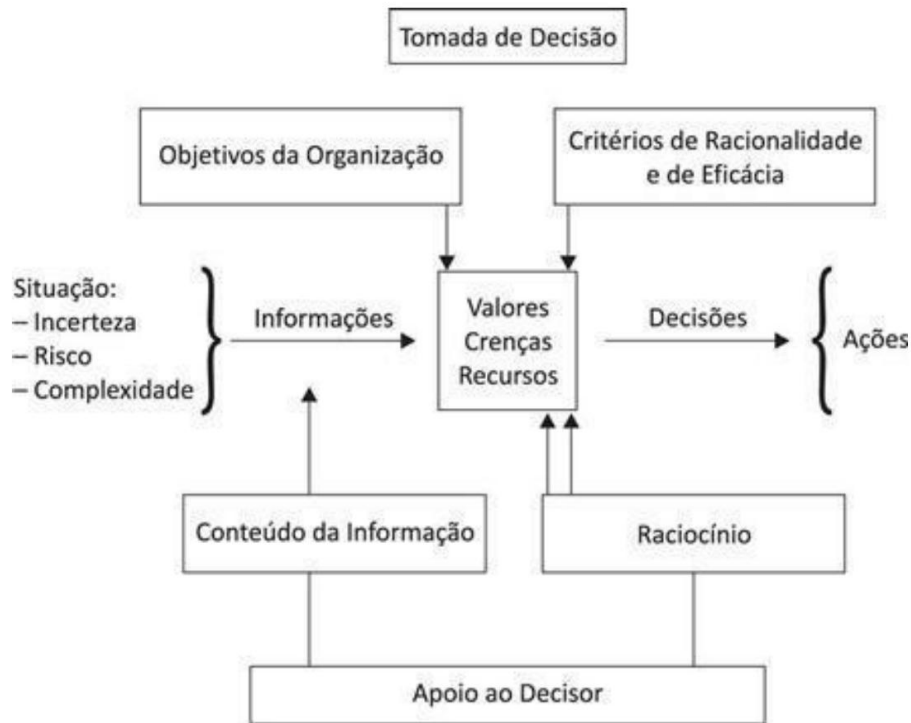


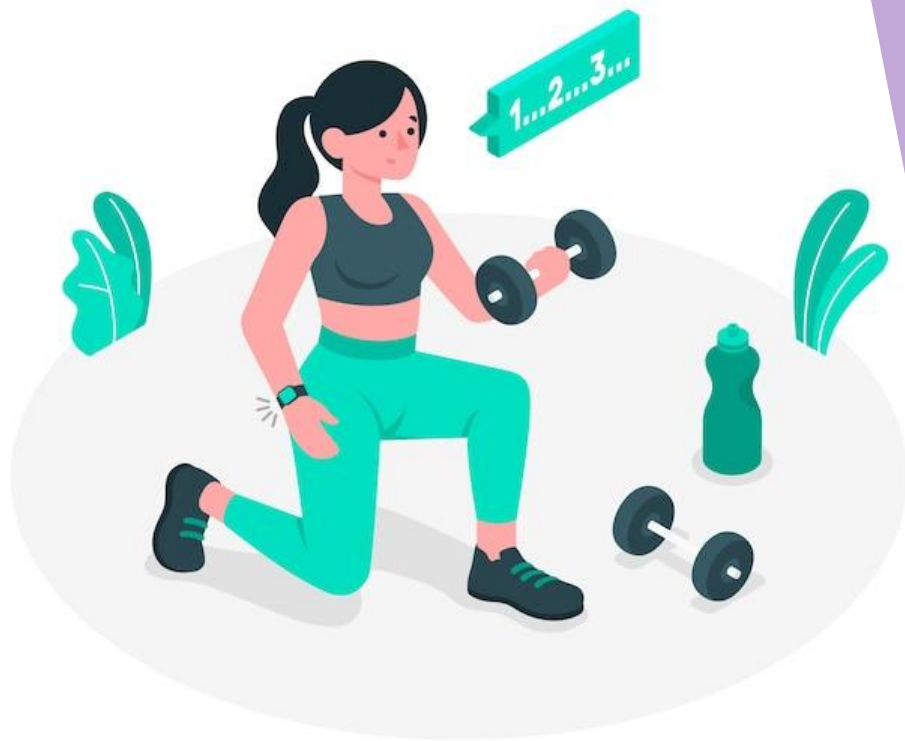
FIGURA 1.1 O processo de tomada de decisão e o apoio ao decisor. *Fonte* : Freitas apud

Liczbinski (2002) .

O processo de tomada de decisão



FIGURA 1.2 Processo de geração de conhecimento de um fenômeno. *Fonte* : Fávero, Belfiore, Silva e Chan (2009) .



Hora do treino

Calculado o Break Even

Técnicas para Tomada de Decisão Baseada em Dados



Técnicas para Tomada de Decisão Baseada em Dados

1. Técnicas Descritivas (O que aconteceu?)

Essas técnicas ajudam a **entender o passado e o presente** com base nos dados disponíveis.

Principais técnicas:

•Análise Exploratória de Dados (EDA)

- Identificação de padrões, outliers, tendências (gráficos, tabelas, histogramas)
- Ferramentas: Excel, Power BI, Python (pandas, matplotlib)

•Dashboards e KPIs

- Criação de painéis com indicadores de performance
- Ex: taxa de conversão, ticket médio, churn, ROI

•Análise de correlação

- Identificar relações entre variáveis (ex: publicidade vs. vendas)

Exemplo prático:

Uma empresa visualiza o faturamento por região e percebe que o Sul tem alta receita, mas baixa margem. Isso orienta uma investigação mais profunda.

Técnicas para Tomada de Decisão Baseada em Dados

2. Técnicas Preditivas (O que pode acontecer?)

Estas técnicas ajudam a **antecipar comportamentos ou eventos futuros** com base em dados históricos.

Principais técnicas:

•Modelos de Regressão

- Previsão de valores contínuos (ex: vendas, faturamento)
- Linear, múltipla, Lasso, Ridge

•Classificação (Machine Learning)

- Previsão de categorias (ex: cliente vai sair ou ficar)
- Ex: Árvores de decisão, Random Forest, KNN, Redes neurais

•Séries Temporais

- Previsão baseada em tempo (ex: demanda por mês)
- Modelos ARIMA, Prophet (Meta), LSTM (Deep Learning)

Exemplo prático:

Um e-commerce usa regressão para prever o volume de vendas no próximo mês com base em campanhas anteriores, clima e datas sazonais.

Técnicas para Tomada de Decisão Baseada em Dados

3. Técnicas Prescritivas (O que devo fazer?)

Estas técnicas indicam **ações ótimas a serem tomadas**, com base em objetivos e restrições.

Principais técnicas:

•Programação Linear (Otimização)

- Alocar recursos escassos para maximizar/minimizar algo (lucro, custo, tempo)
- Ex: otimização de produção, logística, marketing
- Ferramentas: Excel Solver, Python (PuLP, SciPy)

•Simulação de Cenários (Monte Carlo)

- Avaliação de riscos e incertezas
- Ex: simular 1.000 cenários de demanda para definir estoques

•Árvores de Decisão para Decisão Gerencial

- Mapear escolhas e consequências
- Usado para decisões sequenciais com incerteza

Exemplo prático:

Uma empresa de logística quer decidir entre contratar frota própria ou terceirizar. Usa programação linear para otimizar custos considerando demanda prevista e capacidade.

O processo de tomada de decisão

- **Dado:**
- É a expressão em estado bruto e não interpretada de um fato.
- Não fornecem elementos para julgamentos e interpretações.
- Ex: quantidade de produção, custo de matéria-prima, número de empregados, etc.

O processo de tomada de decisão

Informação

São dados dotados de relevância e propósito.

Peter Drucker





O processo de tomada de decisão

Informação

É o dado trabalhado que permite ao executivo **tomar decisões**.

Ex.: O resultado da análise dos dados, ou seja, capacidade de produção, custo de venda de produto, produtividade do funcionário etc.



O processo de tomada de decisão

Características da boa informação:

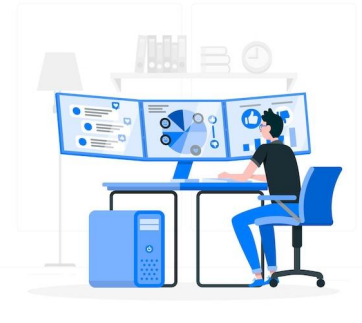
- Precisa (ELSL) - entra lixo, sai lixo
- Completa - contém todos os fatos importantes
- Econômico - valor da informação x custo de sua produção
- Flexível - pode ser usada para diversas finalidades
- Confiável - depende da coleta dos dados e das fontes de informação
- Relevante - Importante para tomada de decisões (mais relevante para uns e menos para outros)
- Simples - Informações em excesso podem não demonstrar o que é realmente importante
- Em tempo - A informação deve ser enviada a tempo para a tomada de decisão
- Verificável - pode ser checada, talvez em várias fontes

Regressão Linear



Regressão Linear

- **Correlação:** medida **descritiva** que mede força da relação entre duas variáveis quantitativas;
- **Regressão:** A finalidade é **estimar valores** de uma variável, com base em valores **conhecidos da outra a partir de um modelo**;





Regressão Linear

- **Regressão Linear Simples:**

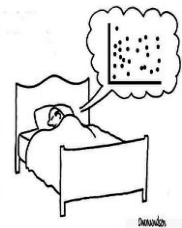
- ✓ É um tipo de regressão linear com apenas **uma variável independente** e apenas **uma variável dependente**;
- ✓ Boa parte do nosso raciocínio processa funções e modelos linear simples:
 - Se a inflação do mês que vem for maior, então compraremos menos;
 - Se eu fizer mais horas de esporte por semana, poderei reduzir meus níveis de colesterol;
 - Se eu estudar mais, poderei ter mais oportunidades de aumentar minha renda;

Regressão Linear

Tipos

- **Regressão Linear Múltipla**

- ✓ Apresenta a mesma lógica da Regressão Linear Simples;
- ✓ Com a inclusão de mais de uma variável explicativa (X_i) no modelo;
- ✓ A utilização de muitas variáveis explicativas dependerá da experiência e do bom senso do pesquisador;
- ✓ É importante que seja analisado criteriosamente o poder de cada variável inserida no modelo;



Regressão Linear

Tipos

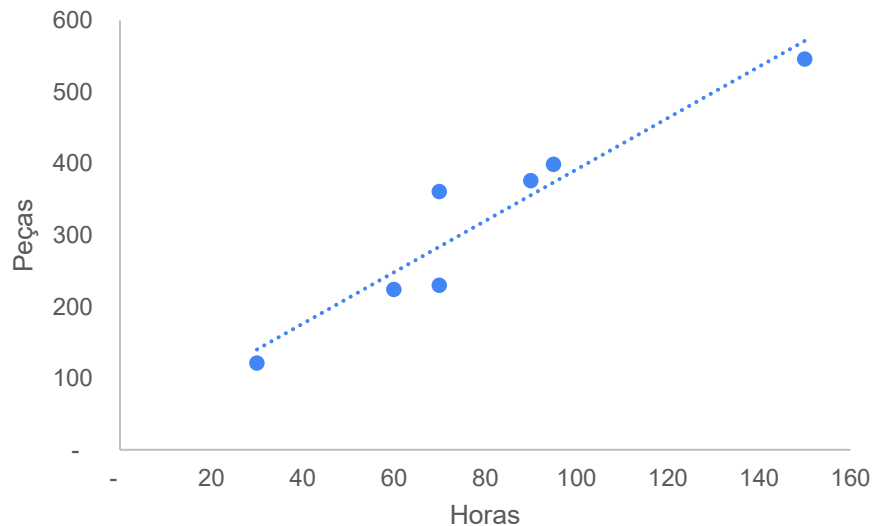
1. Determinar como duas variáveis se relacionam;
2. Estimar a **função que determina a relação** entre as variáveis;
3. Usar a equação ajustada para **prever valores da variável dependente**:

Visualizações	Vendas
2.301	221
445	104
172	12
1.515	165
1.808	179
87	72
575	118
1.202	132
86	48
1.998	156
661	126
2.147	174
238	92
975	137
2.041	19
...	...

Regressão Linear

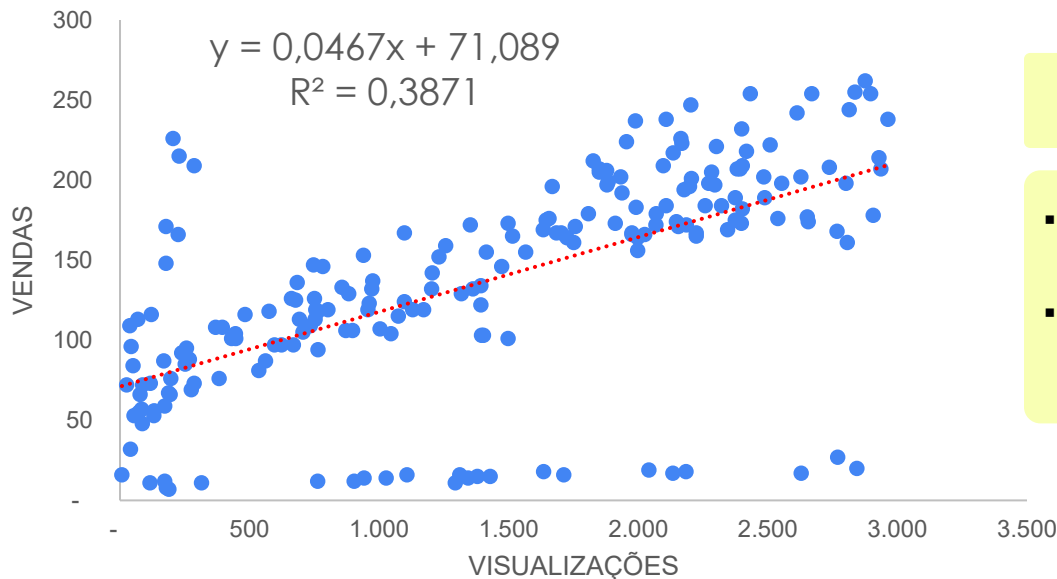
Aplicação

Horas Trabalhadas	Qtde de Peças
95	399
30	121
70	230
90	376
70	361
60	224
150	546
565	2.257



Regressão Linear

Aplicação



$$y = 0,0467x + 71,089$$

- A venda média estimada com zero visualizações é de 71,089, ou seja, o próprio valor do intercepto da reta.
- A venda média estimada aumenta em 0,0467 a cada visualização no Instagram, ou seja, o próprio valor do coeficiente angular da reta.

Além disso, o **R quadrado** calculado (0,3871) é uma medida da qualidade da explicação dos salários introduzida pela variável “Visualizações”. Sua interpretação é: **A variável “ Visualizações” explica 38,71% da variabilidade das vendas.**

Regressão Linear

Aplicação

Uma empresa com 46 colaboradores está interessada em saber se **O salário muda de acordo com os anos de ensino superior?**

E se acrescentarmos mais uma variável é possível criar um modelo com mais de uma variável

id	Anos_Ens_Superior	Salario
1	3	5.517,40
2	4	6.399,90
3	6	6.206,70
4	4	6.060,60
5	2	6.122,70
6	5	6.955,00
7	4	7.643,00
8	2	6.210,20
9	9	5.761,00
10	6	8.086,90



Variáveis de decisão e parâmetros;

As variáveis de decisão são **as incógnitas, ou valores desconhecidos**, que serão determinados pela solução do modelo.

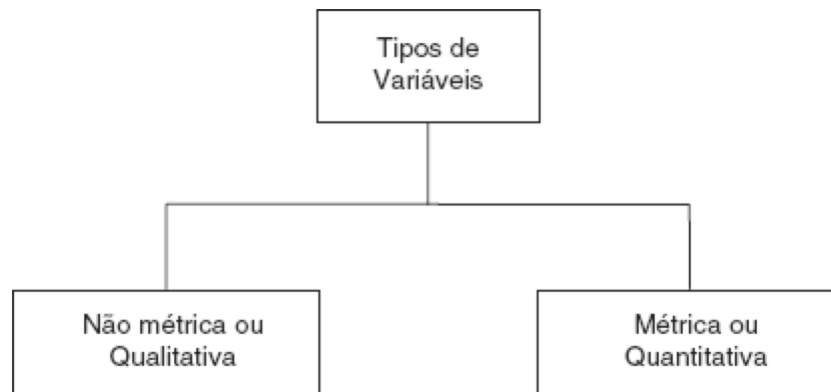
Podem ser classificadas de acordo com as seguintes escalas de mensuração: variáveis contínuas, discretas ou binárias.

As variáveis de decisão devem assumir valores não negativos.



Variáveis de decisão e parâmetros;

Variável é uma característica da população (ou amostra) em estudo, possível de ser medida, contada ou categorizada.



Variáveis não métricas ou Qualitativa

Representam **características de um indivíduo**, objeto ou elemento que não podem ser medidas ou quantificadas; as respostas são dadas em categorias

Classe	Salários Mínimos (SM)	Renda Familiar (R\$)
A	Acima de 20 SM	Acima de R\$ 15.760,00
B	10 a 20 SM	De R\$ 7.880,00 a R\$ 15.760,00
C	4 a 10 SM	De R\$ 3.152,00 a R\$ 7.880,00
D	2 a 4 SM	De R\$ 1.576,00 a R\$ 3.152,00
E	Até 2 SM	Até R\$ 1.576,00

pode ser feita por meio de tabelas de distribuição de frequências ou de forma gráfica, sem o cálculo de medidas de posição, dispersão e de forma

Variáveis não métricas ou Qualitativa

Tipos:

- Variáveis nominais: não existe ordenação dentre as categorias.
 - Exemplos: sexo,
 - cor dos olhos,
 - fumante/não fumante,
 - doente/sadio.
- Variáveis ordinais: existe uma ordenação entre as categorias.
 - Exemplos: escolaridade (1o, 2o, 3o graus),
 - estágio da doença (inicial, intermediário, terminal),
 - mês de observação (janeiro, fevereiro,..., dezembro)



Variáveis métricas ou quantitativas

- São as características que podem ser medidas em uma escala quantitativa, ou seja, apresentam valores numéricos que fazem sentido
- As variáveis quantitativas podem ser representadas de forma gráfica (gráfico de linhas, dispersão, histograma, ramo-e-folhas e boxplot), por meio de medidas de posição ou localização (média, mediana, moda, quartis, decis e percentis)



Variáveis métricas ou quantitativas

- Estas variáveis podem ser discretas ou contínuas.
- Variáveis discretas: características mensuráveis que podem assumir apenas um número finito ou infinito contável de valores e, assim, somente fazem sentido valores inteiros. Geralmente são o resultado de contagens.
 - Exemplos: número de filhos,
 - número de bactérias por litro de leite,
 - número de cigarros fumados por dia.
- Variáveis contínuas, características mensuráveis que assumem valores em uma escala contínua (na reta real), para as quais valores fracionais fazem sentido. Usualmente devem ser medidas através de algum instrumento.
 - Exemplos: peso (balança),
 - altura (régua),
 - tempo (relógio),
 - pressão arterial,
 - idade

Parâmetros

Os parâmetros são os valores fixos previamente conhecidos do problema. Como exemplos de parâmetros contidos em um modelo matemático, podemos citar:

- a) demanda de cada produto para um problema de mix de produção;
- b) custo variável para produzir determinado tipo de móvel;
- c) lucro ou custo por unidade de produto fabricado; d) custo por funcionário contratado;
- d) margem de contribuição unitária quando da fabricação e venda de determinado eletrodoméstico.

Função objetivo

A função objetivo é uma função matemática que determina o valor-alvo que se pretende alcançar ou a qualidade da solução, em função das variáveis de decisão e dos parâmetros, podendo ser uma função de maximização (lucro, receita, utilidade, nível de serviço, riqueza, expectativa de vida, entre outros atributos) ou de minimização (custo, risco, erro, entre outros).

Exemplos:

- a) minimização do custo total de produção de diversos tipos de chocolates;
- b) minimização do risco de crédito de uma carteira de clientes; c) minimização do número de funcionários envolvidos em determinado serviço
- c) maximização do retorno sobre o investimento em fundos de ações e de renda fixa;
- d) maximização do lucro líquido na fabricação de diversos tipos de refrigerantes.

Restrições

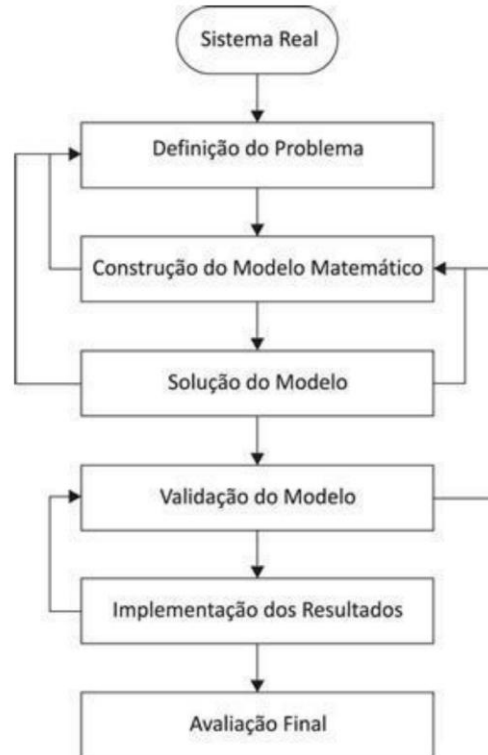
As restrições podem ser definidas como um conjunto de equações (expressões matemáticas de igualdade) e inequações (expressões matemáticas de desigualdade) que as variáveis de decisão do modelo devem satisfazer.

As restrições são adicionadas ao modelo de forma a considerar as limitações físicas do sistema, e afetam diretamente os valores das variáveis de decisão.

Exemplos

- a) capacidade máxima de produção;
- b) risco máximo a que determinado investidor está disposto a se submeter;
- c) número máximo de veículos disponíveis;
- d) demanda mínima aceitável de um produto.

Fases de um estudo de PO



Ferramentas



FIGURA 1.5 Ferramentas da Pesquisa Operacional. *Fonte* : Adaptada de Eom e Kim (2006) .



Programação Matemática

Programação Matemática

Um **modelo** de programação matemática representa alternativas ou escolhas desse problema como **variáveis de decisão** e procura por valores dessas **variáveis de decisão** que minimizam ou **maximizam** funções dessas variáveis, chamadas **funções objetivos**, sujeito a **restrições** sobre os possíveis valores dessas **variáveis de decisão**. Abaixo os sub-itens:

- Programação Linear
- Programação Discreta
- Programação Não-linear
- Fluxo de Redes
- Programação Multi-objetivos



Programação Linear e Fluxo de Redes

Prog. Linear e Fluxo de Redes

Programação Linear

Os problemas de **Programação Linear (PL)** buscam a distribuição eficiente de recursos limitados para atender um determinado objetivo, em geral, maximizar lucros ou minimizar custos. Em se tratando de PL, esse objetivo é expresso através de uma função linear, denominada de "Função Objetivo".

Programação Linear



Programação Linear

Programação linear trata do **problema de alocação ótima** de **recursos escassos** para a realização de atividades.

- Por ótimo entendemos que não haja outra solução que seja melhor do que a oferecida (pode haver outras tão boas quanto).

Recursos escassos representam nossa realidade de existência finita de recursos, por mais abundantes que sejam.

Programação Linear- Conceito Chaves

Modelo

Modelo é uma representação simplificada da realidade expressa por equações matemáticas que serve para simulá-la.

Exemplo: Modelo que representa a distribuição de refrigerantes a clientes de uma engarrafadora de bebidas.

Variáveis de decisão

- São as variáveis utilizadas no modelo que podem ser controladas pelo tomador de decisão. A solução do problema é encontrada testando-se diversos valores das variáveis de decisão.

Exemplo: O número de caminhões que a engarrafadora deve despachar num determinado dia.

Parâmetros

- São variáveis utilizadas no modelo que não podem ser controladas pelo tomador de decisão. A solução do problema é encontrada admitindo como fixos os valores dos parâmetros.

Exemplo: A capacidade de cada caminhão que vai transportar o refrigerante. Os caminhões têm uma capacidade especificada pelo fabricante e uma carga total transportada que é limitada pela legislação rodoviária.

Programação Linear- Conceito Chaves

Função-objetivo

- É uma função matemática que representa o principal objetivo do tomador de decisão. Ela é de dois tipos: minimização (de custos, erros, chance de perda, desvio do objetivo etc.) ou maximização (de lucro, receita, utilidade, bem-estar, riqueza, chance de sobrevivência etc.).

Exemplo: Minimizar custos de transporte relativos à distribuição do refrigerante.

Restrições

- São regras que dizem o que podemos (ou não) fazer e/ou quais são as limitações dos recursos ou das atividades associadas ao modelo.

Exemplo: O número total de caminhões despachados pela manhã é menor ou igual ao número de motoristas que a empresa tem à disposição no primeiro turno.

Função linear

- Uma função $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ das variáveis $x_1, x_2, \dots, x_n$ é uma função linear se for do tipo $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$, sendo $c_1, c_2, \dots, c_n$ valores constantes.

Exemplo: $f(x_1, x_2) = 2x_1 + 5x_2$ é uma função linear, ao passo que as funções $f(x_1, x_2) = 5x_1x_2$ e $f(a, b) = ab^3 + 2$ são não lineares.

Programação Linear- Conceito Chaves

Inequação linear

- Para um número qualquer b e uma função linear $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, define-se uma inequação linear como as inequações do tipo $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b$ e $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq b$.

Exemplo: $2x_1 + 5x_2 \leq 8$ e $12a + 3b \geq 3$ são inequações lineares, mas $5x_1x_2 + x_3 \geq 4$ e $ab^3 \leq 6$ são inequações não lineares.

Algoritmo

- É uma sequência de instruções que para uma determinada entrada, gera um determinado resultado.

Exemplo: Uma receita de culinária é um exemplo clássico de algoritmo: a descrição detalhada dos ingredientes e modo de preparo permite que pratos sejam preparados sempre da mesma forma, gerando os mesmos resultados.



Modelagem matemática



Modelagem matemática - Objetivo

Idealizar modelos matemáticos, através de **equações e inequações** a partir de problemas reais para maximização do lucro ou minimização de custos e perdas.



Modelagem matemática - Objetivo

Uma das técnicas mais utilizadas em Programação Linear

Método matemático de otimização de uma função linear a qual satisfaz um conjunto de restrições de equações e/ou inequações lineares.

Buscam a distribuição eficiente dos recursos limitados

Exemplo:

- Função Objetivo a ser maximizada
- Restrições Técnicas
- Restrições de Não Negatividade

$$\text{Lucro} = 2x_1 + 3x_2$$

$$3x_1 + 4x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Modelagem matemática - Roteiro

1 – Quais são as variáveis de decisão ?

Apresentar as decisões que serão tomadas representando-as através de variáveis chamadas de *variáveis de decisão*.

2 – Qual é o objetivo ?

Identificar qual é o objetivo da tomada de decisão. Normalmente são apresentados na forma de maximizar o lucro ou minimizar custos ou perdas;

3 – Quais são as restrições ?

Todas as restrições impostas na descrição do sistema devem ser expressas em uma relação linear (igualdade ou desigualdade).

Uma indústria fabrica três tipos de produtos: **Produto A**, **Produto B** e **Produto C**. Cada produto gera um lucro diferente por unidade e consome diferentes quantidades de **três recursos principais: materiais compostos, componentes especiais e tempo de máquina**. O departamento de produção precisa definir quantas unidades de cada produto fabricar para **maximizar o lucro total**, respeitando os limites de capacidade dos recursos disponíveis.

Lucro por unidade de produto:

- Produto A: R\$ 12
- Produto B: R\$ 18
- Produto C: R\$ 22

⚙ Consumo de recursos por unidade:

Recurso	Produto A	Produto B	Produto C	Limite disponível
Material composto	1,5	0	1,2	120 unidades
Componentes especiais	0	2,2	1,4	200 unidades
Tempo de máquina (horas)	1,2	2,0	2,4	250 horas



Uma companhia produz 3 tipos de fertilizantes conforme tabela

Fertilizante	Espaço (pés ³)	Custo Produção	Tempo	Preço Venda
Tipo 1	10	400	6	480
Tipo 2	12	600	10	690
Tipo 3	8	300	12	340
Disponível	300	10.000	250	

- 
- ❑ A companhia deve produzir, no mínimo, 4 toneladas do produto 2.

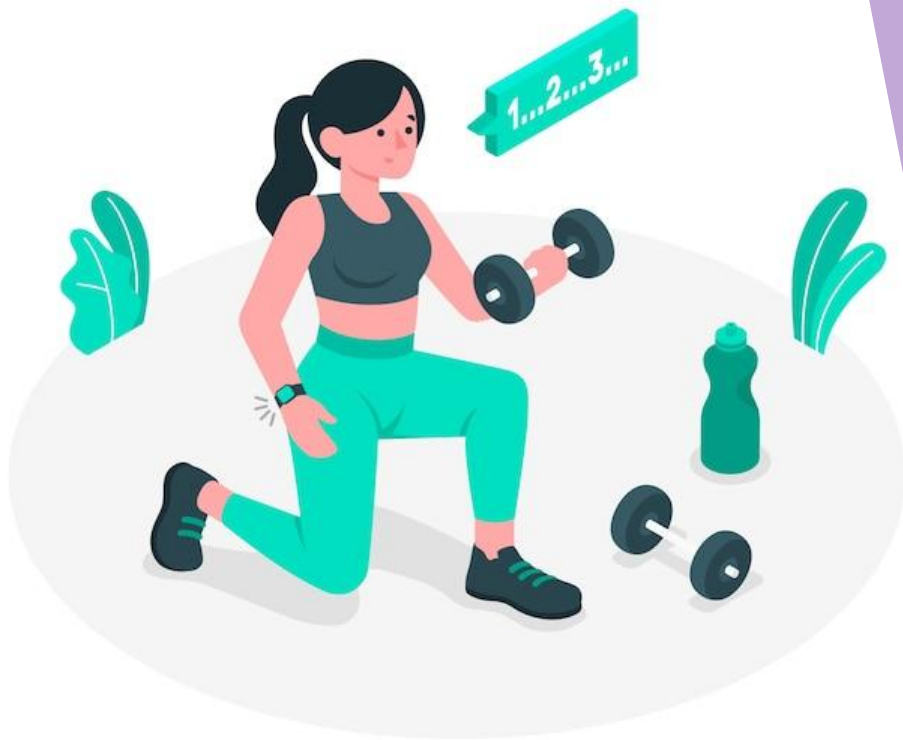


Produtor de Frutas

- ❑ Um vendedor de frutas pode transportar 800 toneladas de frutas para sua região de vendas. Ele necessita transportar pelo menos 200 toneladas de laranja a R\$20,00 de lucro por tonelada, pelo menos 100 toneladas de pêssegos a R\$10,00 de lucro por tonelada, e no máximo 200 toneladas de tangerinas a R\$30,00 de lucro por tonelada.
 - ❑ De que forma ele deverá carregar o caminhão para obter o lucro máximo?
- 

Exercício 4: Plantação

- ❑ Um fazendeiro deseja otimizar a plantação de arroz e milho na sua fazenda. O fazendeiro deseja saber quais são as áreas de arroz e milho que devem ser plantadas para que o seu lucro seja máximo. O lucro por unidade de área plantada de arroz é de 5 u.m. Enquanto para o milho é de 2 u.m.
- ❑ As áreas plantadas de arroz e milho não deve ser maiores que 3 e 4 respectivamente.
- ❑ Cada unidade da área de arroz consome 1 homem hora, enquanto que a de milho consome 2 homens-hora. O consumo total de homens-hora nas duas plantações não deve ser maior que 9.



Hora do treino

Pesquisa Operacional em PY



A Amapá Móveis, uma marcenaria familiar que atende cafeterias e escritórios da região, está planejando a produção do próximo mês. O dono, Seu Joaquim, recebeu uma leva de pedidos e precisa decidir quantas mesas e quantas cadeiras fabricar, utilizando os dois setores da empresa:

- Carpintaria (corte e montagem)
- Pintura (acabamento e verniz)

Por peça, o consumo de recursos é o seguinte:

- Mesa: 4 horas de carpintaria e 3 horas de pintura
- Cadeira: 3 horas de carpintaria e 1 hora de pintura

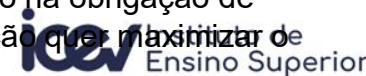
Devido à equipe enxuta e à manutenção de uma das cabines, no mês que vem a empresa terá, no máximo:

- 240 horas de carpintaria
- 100 horas de pintura

A margem de lucro (já descontando custos de madeira, cola e verniz) é de:

- R\$ 50 por mesa
- R\$ 30 por cadeira

Como a Amapá Móveis não trabalha com estoque (tudo é produzido sob demanda), não há obrigação de fabricar quantidades mínimas — apenas respeitar as disponibilidades de horas. A direção quer maximizar o lucro do mês.





A **Vale do Sabor Bebidas** é uma indústria de sucos naturais localizada no interior de Minas Gerais, conhecida por abastecer redes de mercados e restaurantes com produtos frescos.

No próximo mês, a empresa quer definir quantos litros produzir de **suco de laranja** e **suco de uva** para atender pedidos firmados com seus principais clientes.

A produção, no entanto, é limitada por dois recursos principais: **quantidade de frutas disponíveis** e **horas de mão de obra** para processar e engarrafar.

O levantamento do setor de produção mostrou que:

- Para cada litro de **suco de laranja**:

- São usados **2 kg de laranja**
- São necessárias **0,5 horas** de mão de obra

- Para cada litro de **suco de uva**:

- São usados **1,5 kg de uva**
- São necessárias **0,8 horas** de mão de obra

No estoque há:

- **500 kg de frutas** disponíveis (somando laranja e uva)

- **200 horas** de mão de obra para o mês

O lucro líquido obtido pela venda é de:

- **R\$ 8,00 por litro de suco de laranja**

- **R\$ 10,00 por litro de suco de uva**

A diretoria deseja **maximizar o lucro**, respeitando a disponibilidade dos recursos.



Uma padaria produz dois tipos de pães: rústico (x) e integral (y). O forno funciona no máximo 6 horas por dia.

- O pão rústico leva 0,5 h de forno e consome 1 kg de farinha.
- O integral leva 1 h e consome 1,5 kg de farinha.

A padaria tem 12 kg de farinha por dia e só consegue vender até 10 unidades de pão rústico.

O lucro por unidade é de R\$ 5 para o rústico e R\$ 8 para o integral.





Uma empresa de cosméticos vai lançar uma campanha publicitária para dois produtos: **Creme Facial** e **Shampoo Premium**. A verba disponível para marketing é de **R\$ 50.000**.

A cada **R\$ 1.000** investidos em anúncios do **Creme Facial**, estima-se alcançar **1.500 clientes potenciais**, enquanto para o **Shampoo Premium** o alcance estimado é de **1.000 clientes**.

As regras da campanha são:

Pelo menos **R\$ 15.000** devem ser investidos no Creme Facial.

O investimento no Shampoo Premium não pode ultrapassar **R\$ 30.000**.

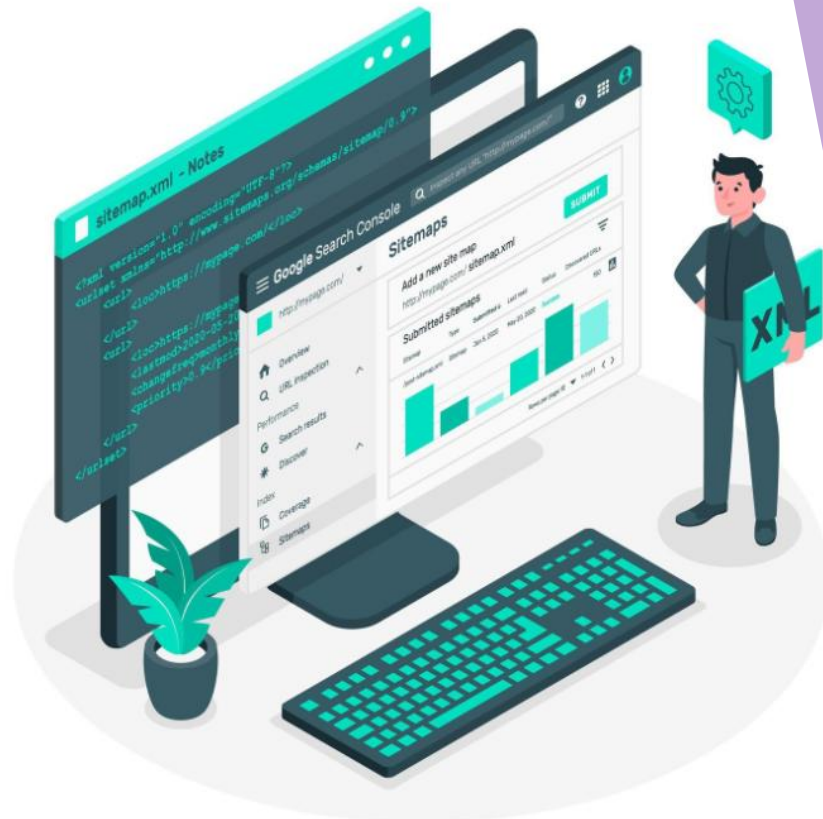
O objetivo da empresa é **maximizar o alcance total de clientes**.



**Fabricar ou
Comprar?**



Problema de Transporte



Programação Inteira



Problema de Designação